

[별표 2]

사후영향조사의 방법 및 절차

1. 수산자원조성사업 대상해역의 변화

구분	조사항목 및 조사방법	변동사항
1. 대상해역 인접지역의 개황의 변화	사전영향조사와 같은 조사항목 및 방법으로 실시	별첨 1에 따라 변동사항 정리 및 조사
2. 해양환경, 해저지형 및 퇴적물 변화		
3. 수산자원량 변화		

2. 수산자원조성용 시설물 상태조사 방법

항목	작성방법
개요	○ 전도, 파손, 위치이동, 세굴, 매몰 등을 파악 - 각 시설 상태에 대한 정지영상 촬영 - 전체 시설 대비 상기 항목이 차지하는 비율(%) 추정 ○ 전도, 파손, 위치이동 이외의 경우에 대한 사후조치 의견 제시(현장 조사자)
조사방법	○ 수산자원조성을 위해 설치된 구조물의 상태조사는 수중잠수에 의한 육안조사, 영상(사진, 동영상) 조사 혹은 다중빔음향탐사기(MBES) 등에 의한 영상조사를 활용하여 조사한다.
자료분석	○ 시설량 분석 - 단일, 평면 시설된 경우 잠수조사 및 다중빔음향탐사기(MBES) 등의 결과를 이용하여 각 구조물의 시설량을 확인하고, 산적 시설된 경우 심프슨 3/8법칙1)을 이용하여 부피를 산정한 후 보정상수(k)2)를 곱하여 시설량을 산정한다. - 심프슨 3/8법칙을 이용한 시설부피 산정 $A_i = \frac{3\Delta x}{8} [G_{i,1} + 3G_{i,2} + 3G_{i,3} + 2G_{i,4} + \dots + 2G_{i,nCol-1} + G_{i,nCol}]$ $Volume \approx \frac{3\Delta y}{8} [A_1 + 3A_2 + 3A_3 + 2A_4 + \dots + 2A_{nCol-1} + A_{nCol}]$ 여기서, Δx: 격자(행) 간격 Δy: 격자(열) 간격 $G_{i,j}$: 격자(행, 열) 대표값 - 보정상수 k 산정 $k = (\text{현장 조사로 개수된 구조물 개수} \times \text{구조물의 단위 체적}) / \text{산정 체적}(A_i)$ - 산적시설물의 수량 총수량(개) = (산정체적 $\times$ 평균 보정상수(k) / 구조물 단위체적) + 주변 이탈 확인 수량(개)

	○ 시설상태 분석 - 잠수조사, 다중빔음향탐사기(MBES) 등의 결과를 활용하여 전도, 파손, 매물, 침하 등을 확인한다. * 전도: 단독 시설 구조물(강제어초 등)의 넘어짐 등 전도 상황을 확인 * 파손: 시설 구조물의 파손(부착면·공용적 소실 등 기능성 저하, 기둥의 부러짐으로 안정성 저하 등) 유무에 대한 확인 * 매물·침하: 토사 이동 등에 의해 발생한 시설물 매물 및 하중 및 물리현상에 의해 발생한 침하량(깊이) 확인
--	--

별첨 1. 사후변동사항

구분	조사 항목	사전	사후	비고
대상해역 인근지역의 개황	어업실태			
	법령상 보호지역 및 규제지역 지정 현황			
	사업대상지역에 위치한 시설물의 현황			
	사업대상지역 및 주변지역에서의 주요 오염물질의 해역배출현황			
	사업대상지역 및 주변 해역의 과거 5년 이내 개발 현황			
	그 밖에 수산자원조성사업 사전·사후영향 조사에 필요한 해당 지역의 특성			
해양환경, 해저지형 및 퇴적물	해양물리			
	해양화학			
	부유생태계			
	저서생태계			
	멸종위기종 및 법정 보호종			
	해저지형			
	퇴적물			
수산자원량	수산자원 변동량			
시설물 상태조사	시설물상태조사	-		

※ 정량적으로 표현하기 어려운 결과는 별도 자료로 작성하도록 함